

옥수수 거래특성과 출하전략 ⑦



농촌진흥청
농업경영혁신과

목 차

1. 옥수수 유통 동향	1
2. 옥수수 품질기준	5
3. 옥수수 유통경로별 출하 결정요인	7
4. 옥수수 출하전략	11
5. 참고 자료	13

1

옥수수 유통 동향

□ 옥수수 재배면적과 생산량은 일정 수준 유지

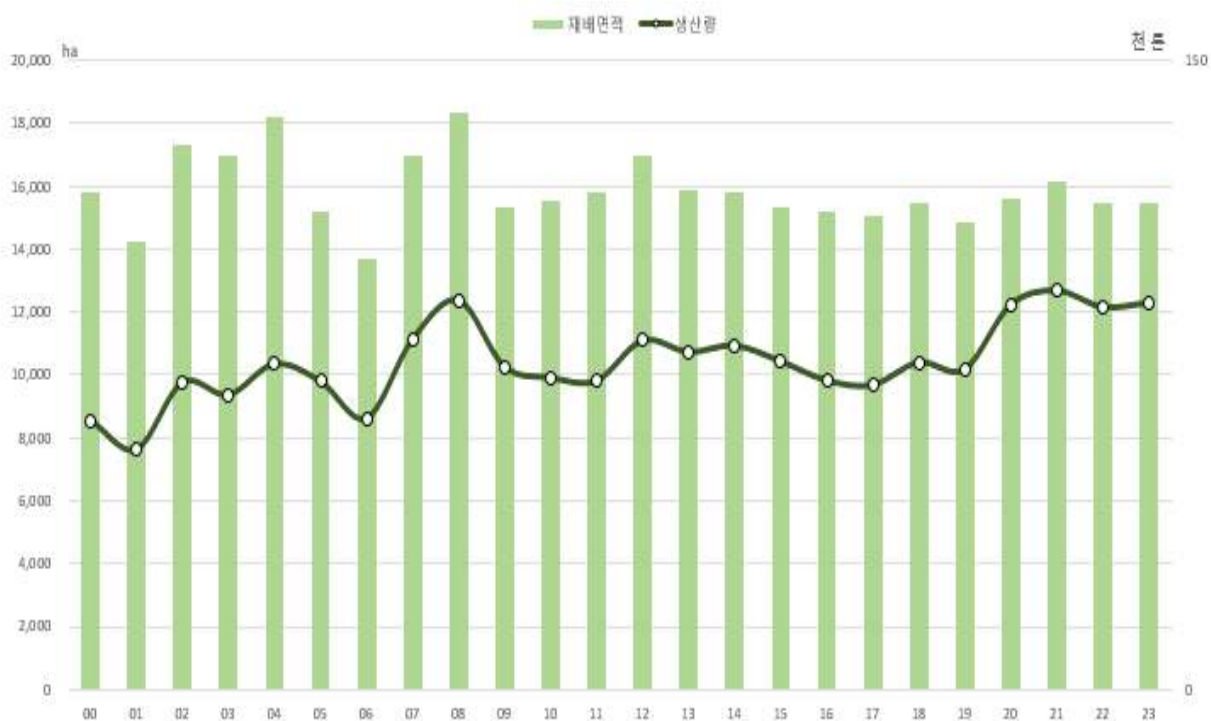
○ (재배면적) 옥수수 재배면적은 15,000~16,000ha 수준을 유지

* (00) 15,808ha → (10) 15,528 → (15) 15,356 → (20) 15,633 → (23) 15,481

○ (생산량) 품종 개량 등으로 증가하고 있으며, 연평균 1.5% 증가

* (00) 64,205 톤 → (10) 74,339 → (15) 78,243 → (20) 91,766 → (23) 92,210

<옥수수의 연도별 재배면적 및 생산량 변화>



*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 농림축산식품부

□ 옥수수 최대 주산지는 강원도

○ 옥수수 재배지역은 강원도 비중이 35%로 가장 높은 비중을 차지

- 강원도는 국내 옥수수 최대 주산지로 주로 홍천, 평창에서 출하
- 전남은 햇옥수수가 가장 빨리 출하되는 지역으로 여수, 고흥, 무안에서 출하되고 있으며, 생산자단체를 중심으로 연중 출하

〈지역별 옥수수 재배면적 변화〉

(단위 : %)

구분	2000	2005	2010	2015	2020	2023
경기도	9%	9%	8%	8%	7%	10%
강원도	35%	35%	39%	35%	34%	35%
충청북도	15%	19%	22%	24%	19%	18%
충청남도	5%	4%	4%	4%	3%	4%
전라북도	3%	4%	4%	4%	5%	5%
전라남도	14%	14%	10%	11%	14%	13%
경상북도	9%	7%	7%	6%	6%	6%
경상남도	7%	5%	4%	5%	6%	5%
제주도	0%	0%	1%	0%	4%	2%
특광역시	3%	3%	2%	2%	3%	2%

*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 통계청

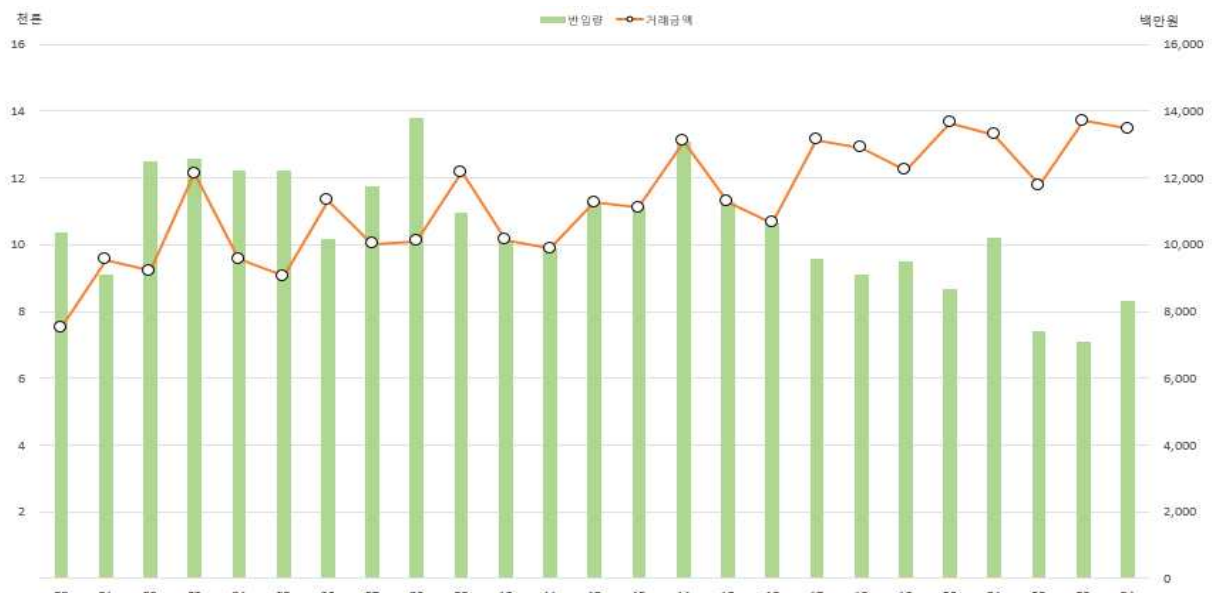
□ 옥수수 거래금액은 지속적으로 상승세

○ 도매시장 옥수수 거래금액은 20년간 연평균 2% 상승

- 도매시장 반입량은 2014년 이후 감소하는 추세지만, 거래금액은 상승
- 옥수수는 산지 직거래(거리 행상, 온라인 거래 등)가 많은 품목

* 도매시장은 상품 위주로 반입되어 가격이 상승하는 추세¹⁾

〈연도별 가락시장 도매시장 거래금액 및 반입량 변화〉



*자료 : 가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

1) 중·하품의 상품의 경우 산지에서 가격 경쟁력을 위해 가공상품으로 판매하며, 상품 이상의 옥수수만 도매시장으로 출하

○ 옥수수 도매시장 반입 비율은 전체적으로 감소하는 추세

- 전국 도매시장 반입 비율 또한 2023년 기준 19%로 5년 전 대비 10% 감소

〈전체 생산량 대비 가락시장 반입 비율〉

(단위 : 톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
옥수수 생산량	76,336	91,766	95,141	91,211	92,210
전국 도매시장 반입량	22,100	22,147	23,001	17,387	17,595
전국 도매시장 반입 비율	29.0	24.1	24.2	19.1	19.1

*자료 : aT 도매시장 통합 홈페이지, 도매유통 통계 정보

○ 초당옥수수는 생산자·소비자 측면에서 수요 감소

- 시원하고 달콤한 맛이 특징이나, 담백하고 구수한 맛을 선호하는 소비자가 여전히 많고 가격 경쟁력 또한 찰옥수수와 차이가 없어 재배면적 감소
- 초당옥수수는 생으로 섭취하는 특성으로 유통과정 중 당도가 빠르게 저하되기 때문에 일반 찰옥수수에 비해 유통하기 어려운 품종

□ 옥수수 가격은 햅옥수수가 출하되는 6월에 최고조

○ 옥수수는 출하기인 6~10월에 만 거래

- 옥수수는 저장이 어려워 옥수수가 수확되는 6~10월에 도매시장 출하
- 햅 옥수수가 출하되는 6월에 가격이 높게 형성되며 이후 가격 안정

〈월별 가락시장 도매시장 거래가격 추이〉



*자료 : 가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

□ 온라인몰의 옥수수 구매 비중 증가

- 옥수수 온라인몰 구매 비중은 2010년 1.3%에서 2023년 27.7%로 증가
 - 온라인 거래(예약 주문 등)가 확대되면서 생산자는 출하 계획을 수월하게 수립할 수 있으며, 소비자는 신선한 상품을 공급받을 수 있음
 - 2010년에는 전통시장이 31.4%로 가장 큰 비중을 차지하였으나, 2023년은 온라인몰이 27.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음

<구매장소별 옥수수 구매액 비중 변화>

(단위 : %)

구분	2010	2015	2020	2022	2023
온라인몰	1.3	6.7	16.1	27.3	27.7
슈퍼마켓	19.1	24.0	20.3	19.5	19.8
무점포직거래	27.2	29.2	33.6	19.8	18.3
전통시장	31.4	22.4	12.0	13.5	12.6
대형마트	5.9	7.9	7.5	9.3	9.2
전문점	4.0	5.8	6.8	6.2	6.3
기타 ²⁾	8.9	2.5	2.6	3.4	5.3
백화점	2.1	1.5	1.3	0.5	1.1
편의점	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*자료 : 농촌진흥청(2025). 「농식품 소비월보 - 옥수수-

옥수수는 직거래가 많은 품목³⁾

□ 신선한 옥수수를 취급하는 방법은 직거래

○ 옥수수 유통 기간은 왜 이렇게 짧을까?

- 옥수수는 고 호흡성 작물로 수확 이후 당분이 전분으로 빠르게 전환되어 시간이 지날수록 단맛이 빠지고, 옥수수 낱알이 딱딱해져 상품성 저하
 - * 수확 후 상온에서 24시간이 지나면 당도가 약 30%, 48시간이 지나면 50% 이상 감소
 - * 당도가 떨어짐과 동시에 수분 이탈이 일어나며 알갱이 경화(딱딱해짐)가 진행되어 식미가 급격하게 저하되어 상품성이 떨어짐
- 옥수수 선도 및 상품성 보전을 위해 새벽에 수확하여 당일 유통이 원칙

○ 도매시장을 거쳐 소매점으로 이어지는 유통은 직거래에 비해 최종 소비까지 시간이 걸려 온라인몰·무점포 직거래 등 유통과정이 짧은 직거래를 선호

2) 농식품 소비정보 DB의 구매장소 중에서 외식업체, 정육점 등을 기타로 분류

3) 농촌진흥청(2021). 「농업기술길라잡이-옥수수」를 참고하여 작성

2

옥수수 품질기준

□ 옥수수 품질기준에서 가장 중요하게 평가하는 것은 속도

<옥수수 주요 품질>

품질 요인	내용
속도	상품을 눌러봤을 때, 단단하지 않고 익지 않은 상품
길이	15cm 이상의 너무 짧지 않은 상태
병해충	내부 옥수수 낱알에 병해 피해가 없는 상품
외관	옥수수 껍질에 청기가 남아있으며, 수염이 있는 상품

* 자료 : APC, 농업회사법인, 도매시장 종사자 등 담당자 면담 조사 결과

○ (속도) 옥수수를 눌러봤을 때 단단하지 않고 익지 않은 미숙과 선호

- 옥수수 품질기준의 외부요인으로 누른 길이, 짙은 갈색 혹은 말라 있는 수염, 내부요인으로는 옥수수 낱알이 단단할 경우 과숙된 옥수수로 판단
- 과숙되어 딱딱해지면 당도도 낮아지기 때문에 수확시기 선정 주요

* 과숙될 경우 옥수수 낱알이 단단해지기 때문에 상품성 저하

○ (길이) 껍질을 포함한 옥수수의 길이가 길수록 상품성이 높은 것으로 선정

- 산지에서는 15cm 기준으로 상품을 결정하며, 15cm보다 짧은 상품의 경우 가공용으로 판매하거나 무점포 직거래로 판매
- 도매시장은 길이에 따라 상품성이 달라지며, 주요 수요처가 구분되어 있어 옥수수 길이가 주요한 품질기준으로 적용됨

<도매시장 반입 옥수수 길이별 주요 수요처>

직경	주요 수요처
20cm 이상	대형마트(롯데마트, 이마트 등)
15~20cm	지방 시장
15cm 미만	급식업체 및 식자재 업체

*자료 : 유통인 면담 조사 결과

○ (병해충) 선별 시 내·외부 병해충 여부를 확인

- 옥수수 선별 시 수염·잎 상태를 통해 1차 선별하며, 이후 무작위로 선정된 옥수수 껍질을 열어봐서 내부 검사 후 병해충 여부 판단
- 병해충으로 인한 피해가 발생할 때 옥수수수염이 이탈되는 특징이 있으므로, 선별 시 수염이 없으면 병해충이 있는 것으로 판단
 - * 병해충이 있는 옥수수의 경우 옥수수 낱알 손상되어 상품성이 떨어짐
 - * 옥수수는 껍질에 싸여있기 때문에, 외형적으로 좋은 상품이어도 내부에 병해충이 발생할 수 있으므로 면밀한 선별이 필요함

○ (외관) 옥수수 껍질과 수염을 통해 과숙 및 병해충 여부 판단

- (껍질) 옥수수 껍질에 청기가 남아있어야 과숙되지 않은 상품으로 구분하며, 껍질이 말라 있거나 누런빛이 있으면, 과숙된 옥수수로 판단
- (수염) 옥수수수염은 과숙 및 병해충 여부를 판단할 수 있는 선별 지표
 - * 수염이 짙은 갈색 혹은 말라 있으면 과숙된 옥수수로 판단되며, 수염이 없는 옥수수는 병해충 피해가 있는 것으로 간주

○ 과거에는 30입(8kg)으로 주로 판매되었으나, 최근에는 3~5입 소포장 옥수수로 포장단위가 감소하는 추세로 변화

- 유통과정이 짧은 옥수수 특성상 30입을 단기간에 소비하기 어려움

○ 초당옥수수는 찰옥수수와 마찬가지로 품질 선정 기준은 같으나, 당도가 높고 생으로 섭취하는 상품이기 때문에, 과숙되지 않는 것이 중요

※ 옥수수는 산지 직거래가 많은 품목으로 도매시장 납품 비율이 적기 때문에 옥수수 **속도**가 가장 중요한 품질 요인으로 평가

3

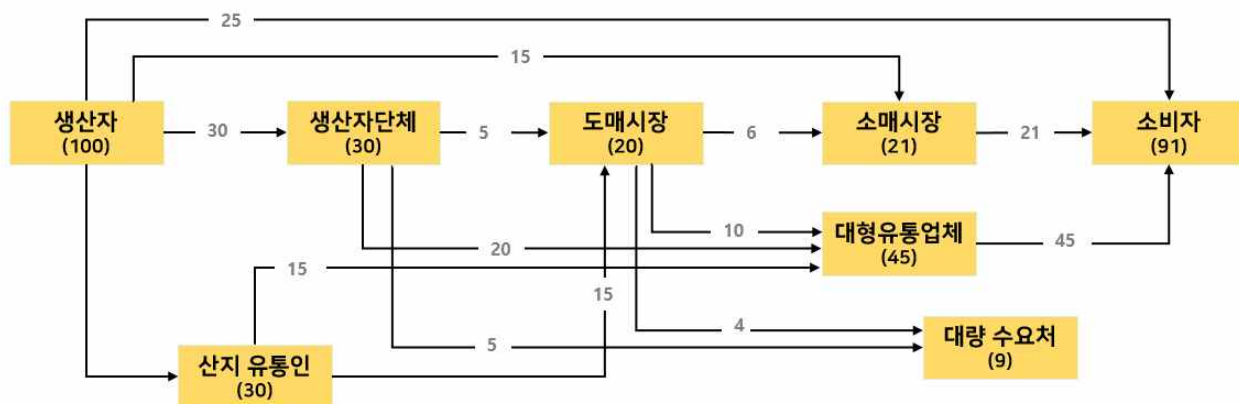
옥수수 유통경로별 출하 결정요인

□ 옥수수 유통경로

○ 산지, 생산자단체, 도매시장을 중심으로 조사한 결과 옥수수 유통경로는 다음 그림과 같은 형태로 나타남

- 생산자단체는 농산물산지유통센터(APC), 농업회사법인 등을 모두 포함
- 소매시장은 지역시장, 차량 행상, 전문소매점 등을 포함
- 대형유통업체는 대형마트, 농협경제지주 등을 포함

〈옥수수 유통경로 및 출하 비중〉



* 자료 : 도매시장, 농협 등 전문가 면담 조사 결과를 바탕으로 구성

□ (직거래) 높은 단가로 농가 소득 보전

○ 자체 유통경로를 소유하고 있는 농가들이 선택

- 계속적·지속적인 출하로 고정 구매층을 확보한 농가가 주로 선택
- 자체적인 유통 시설(옥수수 껍질, 진공포장기, 냉동고 등)을 보유한 농가는 장기적으로 유통할 수 있어 직거래로 인한 소득 보전 가능

○ 직거래로 판매 시 소비자 신뢰도로 인해 신선한 옥수수를 우선으로 판매

- 수확 시 옥수수 밀등을 완전히 제거할 경우, 유통과정에서 선도에 영향을 주기 때문에 밀등은 일부 살려서 판매 필요
- 신선한 옥수수를 확인할 수 있는 외부요인(옥수수 껍질이 푸르며 윤기가

나는 상품, 수염이 온전하게 붙어있는 상품 등)을 점검하여 신선도가 떨어지는 상품이 혼입되지 않도록 유의

○ 신선 옥수수를 판매하고 유통 시기를 놓친 옥수수는 증숙·급랭 처리한 이후 진공 포장하여 찐 옥수수 가공품 형태로 판매

- 유통 기간이 늘어나기 때문에 옥수수 수확 철 이후 농가 소득 보전 가능
- 다만, 옥수수 가공시설(옥수수 찌기, 급랭 저장고 등)이 갖춰져 있어야 하며, 노동력이 추가로 투입되기 때문에 소규모 농가에서 활용하기 어려움

* 찌기에 넣기 전에 옥수수 껍질을 모두 벗겨내야 하므로 추가적인 노동력 투입

□ (생산자단체) 규격 관리로 안정적 출하 확보

○ 크기가 균일하지 않아도 비상품은 혼입하지 않는 규격 관리 필수

- 납품 시 사전 표본검사를 통한 비상품 선별작업 필요

○ 대량의 물량을 유통하기 어려운 농가들이 선택

- 생산자단체는 자체적인 출하 체계를 구축하여 많은 물량을 빠르게 유통할 수 있는 능력을 갖추고 있어 유통이 어려운 농가들이 선호

* 옥수수는 유통 기간이 짧으므로, 대량의 물량을 빠르게 유통을 원하는 농가 선호

□ (도매시장) 대량의 물량을 빠르게 유통하여 상품성 유지

○ 당일 수확·유통이 필수적인 상품

- 옥수수는 빠르게 유통하여 숙성 이전에 판매하는 품목
- 도매시장은 대량의 상품을 수집하고 빠르게 분산하여 상품성이 떨어지기 전에 유통할 수 있어 대량의 물량을 취급하는 산지 유통인이 선호

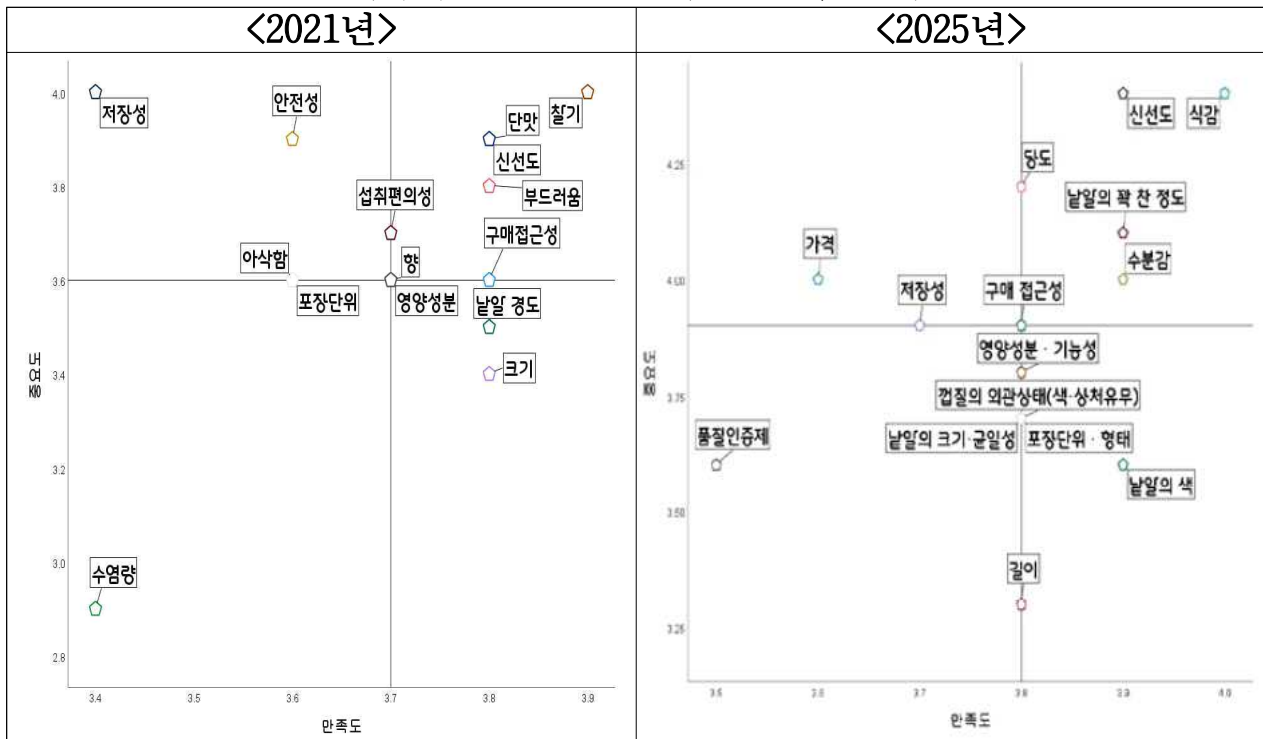
○ 수염이 이탈되지 않고 연한 갈색을 띠며, 옥수수 껍질에 청기가 남아있고 윤기가 있는 상품일수록 경쟁력 높음

- 옥수수는 숙기가 중요한 품목으로 껍질이 마르면 과숙된 상품으로 판단
- 수염과 껍질은 숙도 및 병해충 여부를 판단할 수 있는 외부 선별 지표

소비자 옥수수 구매 요인

□ 옥수수 구매 시 가장 중요한 요인은 가격

<옥수수 중요도 · 만족도 조사 결과>



* 자료 : 농촌진흥청 각 년도, 「농식품 소비월보 - 옥수수-」

- (중요도) 옥수수 구매 시 가장 중요한 요인은 신선도 · 식감(4.4)으로 당도 > 낱알의 딱 찬 정도 > 가격 · 수분감 > 저장성 · 구매 접근성 > 영양성분 · 기능성 > 겉질 외관 상태(색, 상처 유무) > 낱알의 크기 · 균일성 · 포장단위 · 형태 > 품질 인증제 · 낱알의 색 > 길이로 조사
- (만족도) 옥수수 구매 시 가장 만족한 요인은 식감(4.0)으로 신선도 · 낱알의 딱 찬 정도 · 수분감 · 낱알의 색 > 당도 · 구매 접근성 · 영양성분 · 기능성 · 겉질 외관 상태(색, 상처 유무) · 낱알의 크기 · 균일성 · 포장단위 · 형태 · 길이 > 저장성 > 가격순으로 나타나며, 품질 인증제가 가장 만족하지 못한 요인으로 조사
- 신선도와 당도는 2021년과 2025년 모두 중요하다고 평가된 요인
- 저장성은 2021년 대비 2025년에 만족도가 높아진 것으로 평가되며(3.4 → 3.7), 저장 기술 발달로 저장성이 향상되어 만족도가 높아진 것으로 사료됨

□ 급랭 저장을 통한 옥수수 가공으로 유통 기간 확보

○ 옥수수 유통 기간을 늘리는 방법은?

- (진공포장) 수확 및 선별된 옥수수를 세척 후 바로 진공포장하여, 생옥수수 형태로 유통하여 신선한 옥수수를 원물 그대로 제공
- (증숙·급랭) 세척한 옥수수를 100~110℃ 찜기에서 증숙하고, 증숙을 마친 옥수수는 상온에서 열을 식힌 후 진공포장하여 -40℃ 급랭하여 보관

* 증숙 처리한 옥수수는 유통과정 중에 단맛이 떨어지지 않으며, 멸균 효과까지 있어 안전한 상품을 취급할 수 있으며, 급랭 진공포장으로 유통 기간을 늘려줌

※ 옥수수 가공을 통해 연중 공급을 위한 시스템 구축 필요

- 일부 생산자단체 또는 생산자는 찜솥 및 냉동고를 보유하고 있으나, 높은 가격으로 인해 대부분이 이러한 시스템을 구축하지 못함
- 유통 기간이 짧은 옥수수 특성상 수확기(6~10월)에 집중적으로 출하되며, 햇옥수수 수요·홍수 출하 등으로 시장 가격에 영향을 미침
- 옥수수 가공은 옥수수의 본연의 맛을 보존함과 동시에 유통 기간을 늘려주기 때문에, 농가 수익 보전에 도움이 될 수 있음

4) 농촌진흥청(2021). 「농업기술길라잡이-옥수수」를 참고하여 작성

4

옥수수 출하 전략

□ 옥수수 출하/선별 포인트

○ (숙도) 옥수수 숙도는 상품 선별에서 가장 중요한 부분

- 옥수수 알맹이를 눌러보았을 때 단단하지 않으면 미숙 된 것으로 판단
- 옥수수 껍질이 노랗게 변색되면, 숙도가 진행되고 있는 상품으로 판단
- * 옥수수가 과숙 되면 상품이 단단해질 뿐만 아니라 당도도 떨어져 상품성이 저하됨

○ (길이) 길이에 따라 선호하는 수요처가 다르며, 옥수수 껍질 포함 15cm 이상의 옥수수를 상품으로 선정하여 판매

- 20cm 이상 상품은 대형마트, 15cm 이상은 지방 시장에서 주로 소비

○ (병해충 여부) 옥수수수염, 알갱이 등으로 병해충을 선별

- 옥수수 외관으로 병해충 여부를 확인하는 대표적인 요인은 옥수수수염을 확인하는 것으로, 수염이 없으면 병해충 피해가 있다고 판단
- 내부는 임의로 표본을 뽑아 껍질 내부의 알갱이를 검사하여 병해충 여부를 검사
- * 옥수수는 출사기(옥수수수염이 나오는 시점) 전후로 방제하는 것이 효과적

□ 연중 소비를 위해 주산지 중심으로 가공·보관시설 확대 필요

○ 옥수수는 직거래가 많은 품목이지만 주 거래 시기(6~10월)가 한정되어 수확기에 물량이 집중되는 경향을 보이고 있음

- 농가의 소득 보전을 위해 가공시설(옥수수 찜기, 급랭 저장고 등) 보급을 확대하여 안정적인 유통 시스템 도모

소 결

- ❑ 옥수수는 속도가 가장 중요한 요인으로 수확 이후 빠르게 유통하는 것이 가장 중요하며, 수확 단계에서도 면밀한 선별작업으로 과숙된 옥수수가 섞이지 않도록 유의
- ❑ 옥수수는 직거래가 많은 품목으로 일별 출하 물량을 고려하여 출하 계획을 수립하고 알맞은 유통채널을 선택하는 것이 필요
- ❑ 옥수수는 유통 시기가 짧아 홍수 출하될 우려가 있으므로, 급랭·포장, 가공 등으로 유통 기간을 늘려 안정적인 공급 될 수 있도록 해야 함 가공·보관시설 확대 필요
- ❑ 소비자는 옥수수 구매 시 신선도와 식감이 가장 중요한 요인으로 생각하며, 이후 당도, 낱알이 짝 찬 정도, 가격이 중요한 것으로 나타남. 신선도와 식감 모두 옥수수 속도와 연관된 항목으로 수확 시 과숙되지 않게 수확시기를 선정하는 것이 중요하며, 유통단계가 빠르게 이루어져 옥수수가 후숙되지 않게 하는 것이 필요

□ 옥수수 생산 농가 소득자료

○ 연도별 옥수수 10a당 경영성과 분석

- 옥수수 총수입은 2022년 및 평년(최근 5개년) 대비 각각 17.6%, 19.2% 증가

<연도별 옥수수 경영성과 비교(10a)>

구 분	2023년 (A)	2022년 (B)	평년 (C)	증감률 (A/B)	증감률 (A/C)
총수입(천원)	2,055	1,748	1,724	17.6%	19.2%
- 수량(kg)	2,904	2,843	2,988	2.1%	-2.8%
- 가격(원)	708	606	575	16.8%	23.2%
경영비(천원)	949	890	760	6.6%	24.9%
소득(천원)	1,111	858	964	29.5%	15.2%
소득률(%)	53.9	49.1	55.9	9.8%	-3.6%

*자료 : 농축산물 소득자료집, 각 년도

○ 지역별 옥수수 10a당 경영성과 분석 변화

- 지역별 옥수수는 재배방식, 품종 등이 다르지만 소득은 경남이 가장 높으며, 이후 경기, 경북, 충남 순으로 나타남

<지역별 옥수수 경영성과 비교(10a)>

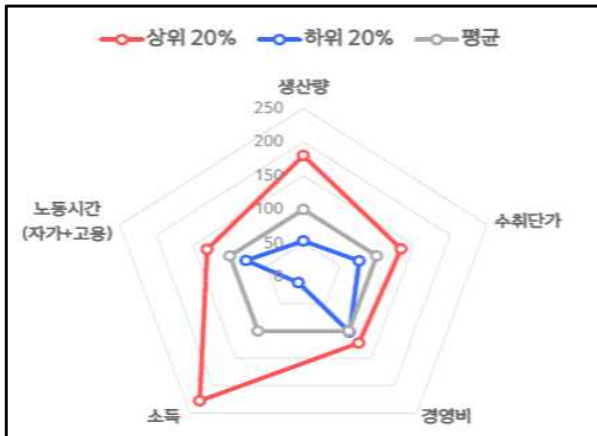
구 분	총수입 (천원)	경영비 (천원)	소득 (천원)	소득률
경기	2,240	849	1,391	62.1%
강원	1,604	795	808	50.4%
충북	2,239	1,232	1,006	44.9%
충남	2,206	1,081	1,125	51%
전남	1,856	1,040	816	44%
경북	2,315	988	1,327	57.3%
경남	2,653	639	2,014	75.9%

*자료 : 2023 농축산물 소득자료집

○ 옥수수 상·하위 20% 농가 간 비교

- 상위농가는 하위농가 대비 경영비가 많지만, 수량과 단가가 현저히 많음
- 또한 상위농가는 노동·토지생산성이 높고 개당 경영비는 적게 소요

<상·하위 20% 농가의 경영성과 비교(지수)>



구 분	상위 20%	하위 20%
생산량	180	53
수취단가	133	76
경영비	122	102
소득	228	11
노동시간	131	78

* 주 : 위 값은 생산량 2,904개/10a, 수취단가 708원/개, 경영비 949천원/10a, 소득 1,110천원/10a, 노동시간 56.5시간/10a를 100으로 설정해 산출된 값임

** 자료 : 2023 농축산물 소득자료집

<상·하위 20% 농가의 경영성과 지표 비교>

구 분		상위 20% (A)	하위 20% (B)	평균 (C)	평균 대비(%)	
					A/C	B/C
생산성 지표	노동생산성(원/시간)	46,866	24,098	8,873	194	37
	토지생산성(개/10a)	3,908	2,904	2,015	135	69
	개당 경영비(원/개)	295	327	481	90	147
수익성 지표	고정비(천원/10a)	479	361	389	133	108
	변동비(천원/10a)	675	589	580	115	99
	공헌이익률(%)	81.7	71.4	46.6	114	65
	손익분기생산량(개/10a)	620	712	1,557	87	218
	영업레버리지도	1.19	1.33	4.40	90	332

*자료 : 2023 농축산물 소득자료집

발행일 2025년 10월

발행인 기술협력국장 김황용

기획 농업경영혁신과 위태석

편집 농업경영혁신과 김창환

저자 농업경영혁신과 장성원 박해원 이유진 양진석 황윤미

발행처 농촌진흥청 기술협력국 농업경영혁신과

54875 전북 전주시 덕진구 농생명로 300

TEL. 063-238-1220 FAX. 063-238-1784

ISBN 978-89-480-88887-8 95520, 978-89-480-8733-8(세트)